

Applications linéaires

Exercice 1 : Pour les applications suivantes, dire si elles sont ou non linéaires :

1. $f_1 : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}^2, P(X) \mapsto (P(0), P'(1))$;
2. $f_2 : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X], P(X) \mapsto A(X)P(X)$ où $A(X) \in \mathbb{R}[X]$ est un polynôme fixé ;
3. $f_3 : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X], P(X) \mapsto P(X)^2$.

SOLUTION :

1. f_1 est linéaire.

Si P, Q sont des polynômes et λ, μ des réels, on a $(\lambda P + \mu Q)' = \lambda P' + \mu Q'$. Donc

$$f(\lambda P + \mu Q) = (\lambda P(0) + \mu Q(0), \lambda P'(1) + \mu Q'(1)) = \lambda f(P) + \mu f(Q)$$

2. f_2 est linéaire.

Par distributivité du produit entre polynômes, on vérifie que

$$f(\lambda P + \mu Q) = \lambda A(X)P(X) + \mu A(X)Q(X) = \lambda f(P) + \mu f(Q)$$

3. f_3 n'est pas linéaire.

Par exemple, on prend $P = Q = 1$ et $f(P + Q) = f(2) = 4$ alors que $f(P) + f(Q) = 1 + 1 = 2$.

Exercice 2 : 1. Montrer que la dérivation D

$$\mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X], P(x) \mapsto P'(x),$$

est une application linéaire.

2. Déterminer le noyau et l'image de D .
 3. Soit $n \in \mathbb{N}$. Déterminer l'image réciproque de $\mathbb{R}_n[X]$ par D ,
-

SOLUTION :

1. La dérivation sur l'espace des polynômes est définie par $D(\sum_{k=0}^n a_k x^k) = \sum_{k=1}^n a_k x^{k-1}$. Si P, Q sont des polynômes avec $P = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ et $Q = \sum_{k=0}^m b_k x^k$ et λ, μ des réels, on pose $p = \max(m, n)$. On a $D(\lambda P + \mu Q) = D(\sum_{k=0}^p (\lambda a_k + \mu b_k) x^k) = \sum_{k=1}^p (\lambda a_k + \mu b_k) x^{k-1} = \lambda \sum_{k=1}^p a_k x^{k-1} + \mu \sum_{k=1}^p b_k x^{k-1} = \lambda \sum_{k=1}^n a_k x^{k-1} + \mu \sum_{k=1}^m b_k x^{k-1} = \lambda D(P) + \mu D(Q)$.
 2. $\text{Ker}(D)$ est l'ensemble des polynômes dont la dérivée est le polynôme 0, donc l'ensemble des polynômes constants, ou encore des polynômes de degré ≤ 0 .
 $\text{Im}(D) = \mathbb{R}[X]$ puisque la primitive de tout polynôme est aussi un polynôme, donc la dérivation est surjective.
 3. $D^{-1}(\mathbb{R}_n[X]) = \mathbb{R}_{n+1}[X]$ (la dérivée d'un polynôme est de degré inférieur ou égal à n si et seulement si le polynôme est de degré inférieur ou égal à $n + 1$.)
-

Exercice 3 : Soit $E = C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions continues sur $\mathbb{R}$. Pour les applications suivantes, dire si elles sont ou non linéaires :

1. $\varphi_1 : E \rightarrow E, (\varphi_1(f))(x) = f(x)^2$;
2. $\varphi_2 : E \rightarrow E, (\varphi_2(f))(x) = f(x^2)$;
3. $\varphi_3 : E \rightarrow E, (\varphi_3(f))(x) = \int_0^x f(t)dt$.

SOLUTION :

1. φ_1 n'est pas linéaire.

Par exemple, on prend $f = g$ constantes égales à 1, et $\varphi_1(f+g)$ est constante égale à 4 alors que $\varphi_1(f) + \varphi_2(g)$ est constante égale à 2.

2. φ_2 est linéaire.

Si f, g sont deux fonctions et λ, μ deux réels, pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a

$$\varphi_2(\lambda f + \mu g)(x) = \lambda f(x^2) + \mu g(x^2) = \lambda(\varphi_2 f)(x) + (\mu \varphi_2 g)(x)$$

3. φ_3 est linéaire.

Si f, g sont deux fonctions et λ, μ deux réels, pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a

$$\varphi_3(\lambda f + \mu g)(x) = \int_0^x (\lambda f(t) + \mu g(t))dt = \lambda \int_0^x f(t)dt + \mu \int_0^x g(t)dt = \lambda(\varphi_3 f)(x) + \mu(\varphi_3 g)(x)$$

Exercice 4 : (*) Soit $E = C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ dont la dérivée première est continue.

1. Montrer que $C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est un s.e.v. de $C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$;
2. Montrer que la dérivation D :

$$C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}), f(x) \mapsto f'(x),$$

est un épimorphisme (une application linéaire surjective).

SOLUTION :

1. Les fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ sont continues donc $C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \subset C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et la fonction nulle est bien C^1 .

Si $f, g \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, considérons le taux d'accroissement en $x \in \mathbb{R}$:

$$\tau_x(h) = \frac{(\lambda f + g)(x+h) - (\lambda f + g)(x)}{h} = \frac{\lambda f(x+h) - \lambda f(x) + g(x+h) - g(x)}{h}$$

donc $\tau_x(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} \lambda f'(x) + g'(x)$ et $\lambda f + g$ est bien dérivable en tout x de $\mathbb{R}$, de dérivée $\lambda f' + g'$.

De plus, $\lambda f' + g'$ est continue comme somme de fonctions continues donc $\lambda f + g \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est bien un s.e.v. de $C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

2. Soit $g \in C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. D'après le théorème fondamental de l'analyse, la fonction définie par $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \int_0^x g(t)dt$, est une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée g continue. $f \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $D(f) = g$ donc D est surjective.

Exercice 5 : Soit E un K -espace vectoriel et soient E_1 et E_2 deux sous-espaces vectoriels de E , de dimension finie, on définit l'application linéaire $f : E_1 \times E_2 \rightarrow E$ par $f(u, v) = u + v$.

1. Montrer que f est linéaire.
2. Déterminer le noyau et l'image de f .

3. Que donne le théorème du rang ?

SOLUTION :

1. Soient (u_1, v_1) et (u_2, v_2) deux éléments de $E_1 \times E_2$ et λ, μ deux éléments de K . Alors

$$f(\lambda(u_1, v_1) + \mu(u_2, v_2)) = \lambda(u_1 + v_1) + \mu(u_2 + v_2) = \lambda u_1 + \mu u_2 + \lambda v_1 + \mu v_2 = \lambda f(u_1, v_1) + \mu f(u_2, v_2)$$

2. Le noyau $\text{Ker}(f)$ est donné par les couples (u, v) de $E_1 \times E_2$ tels que $u + v = 0$, c'est à dire $u = -v$. En particulier, si $f(u, v) = 0$, alors u et v sont liés et donc $u \in E_2$ et $v \in E_1$, c'est à dire que u et v sont dans $E_1 \cap E_2$. On peut donc décrire le noyau :

$$\text{Ker}(f) = \{(u, -u) | u \in E_1 \cap E_2\}$$

et remarquer l'existence d'un isomorphisme entre $\text{Ker}(f)$ et $F = E_1 \cap E_2 : (u, -u) \in \text{Ker}(f) \mapsto u \in E_1 \cap E_2$.

$$\text{Im } f = \{u + v, u \in E_1, v \in E_2\} = E_1 + E_2.$$

3. On a

$$\dim(E_1) + \dim(E_2) = \dim(E_1 \times E_2) = \dim \text{Ker}(f) + \dim \text{Im}(f) = \dim(E_1 \cap E_2) + \dim(E_1 + E_2).$$

On retrouve la formule de la dimension de la somme de deux sous-espaces vectoriels.

Exercice 6 : Soit E un K -espace vectoriel. Soient f et g deux endomorphismes de E tels que $f \circ g = g \circ f$. Montrer que $\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(f)$ sont stables par g .

SOLUTION :

Pour montrer que $\text{Ker}(f)$ est stable par g il faut montrer que si $x \in \text{Ker}(f)$ alors $g(x) \in \text{Ker}(f)$. Or $f(g(x)) = g(f(x))$ puisque $f \circ g = g \circ f$ donc si $x \in \text{Ker}(f)$, on a $f(x) = 0$ et donc $f(g(x)) = g(f(x)) = g(0) = 0$, ce qui donne $g(x) \in \text{Ker}(f)$.

Montrer que $\text{Im}(f)$ est stable par g revient à montrer que si $y \in \text{Im}(f)$ alors $g(y) \in \text{Im}(f)$. Si $y \in \text{Im}(f)$, il existe un $x \in E$ tel que $y = f(x)$. Or $f(g(x)) = g(f(x))$ puisque $f \circ g = g \circ f$ donc $g(y) = g(f(x)) = f(g(x))$, ce qui implique bien $g(y) \in \text{Im}(f)$.

Exercice 7 : Soit E un K -espace vectoriel. Soient f et g deux endomorphismes de E tels que

$$f \circ g \circ f = f \text{ et } g \circ f \circ g = g.$$

1. Montrer que $\text{Im}(f)$ et $\text{Ker}(g)$ sont supplémentaires dans E .
 2. Justifier que $f(\text{Im}(g)) = \text{Im}(f)$.
-

SOLUTION :

1. Pour montrer que $\text{Im}(f)$ et $\text{Ker}(g)$ sont supplémentaires, il faut montrer que (a) $\text{Im}(f) \cap \text{Ker}(g) = \{0\}$ et (b) $E = \text{Im}(f) + \text{Ker}(g)$.

Pour (a) : si $x = f(y) \in \text{Ker}(g) \cap \text{Im}(f)$, alors

$$x = f(y) = f(g(f(y))) = f(g(x)) = f(0) = 0.$$

Pour (b), on écrit tout $x \in E$ comme $x = f(g(x)) + (x - f(g(x)))$. Vu que $f(g(x)) \in \text{Im}(f)$, il suffit de vérifier que $x - f(g(x)) \in \text{Ker}(g)$. Cela vient du fait que

$$g(x - f(g(x))) = g(x) - g(f(g(x))) = 0$$

puisque $g = g \circ f \circ g$.

2. Trivialement $f(\text{Im}(g)) \subset \text{Im}(f)$. De plus, tout $x = f(y) \in \text{Im}(f)$ s'écrit comme $x = f(y) = f(g(f(y)))$ puisque $f = f \circ g \circ f$. C'est donc l'image par f de l'élément $g(f(x)) \in \text{Im}(g)$. Il s'ensuit que $\text{Im}(f) \subset f(\text{Im}(g))$.

Exercice 8 : Soient E un K -espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que

$$f^2 - 3f + 2\text{Id} = 0$$

1. Montrer que f est inversible et exprimer son inverse en fonction de f .
2. Établir que $\text{Ker}(f - \text{Id})$ et $\text{Ker}(f - 2\text{Id})$ sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de E .

SOLUTION :

1. f étant linéaire, on a $f \circ (-\frac{1}{2}f + \frac{3}{2}\text{Id}) = \text{Id} = (-\frac{1}{2}f + \frac{3}{2}\text{Id}) \circ f$. f est donc inversible et $f^{-1} = -\frac{1}{2}f + \frac{3}{2}\text{Id}$.
2. On peut remarquer que $0 = f^2 - 3f + 2\text{Id} = f \circ (f - 2\text{Id}) - (f - 2\text{Id}) = (f - \text{Id}) \circ (f - 2\text{Id}) = (f - 2\text{Id}) \circ (f - \text{Id})$. En particulier, $\forall x \in E$, $2x - f(x) \in \text{Ker}(f - \text{Id})$ et $x - f(x) \in \text{Ker}(f - 2\text{Id})$. On peut alors décomposer $x \in E$ en $x = y + z$, avec $y = 2x - f(x) \in \text{Ker}(f - \text{Id})$ et $z = f(x) - x \in \text{Ker}(f - 2\text{Id})$.

On a donc montré $E = \text{Ker}(f - \text{Id}) + \text{Ker}(f - 2\text{Id})$.

On vérifie ensuite que $\text{Ker}(f - \text{Id}) \cap \text{Ker}(f - 2\text{Id}) = \{0_E\}$: si $x \in \text{Ker}(f - \text{Id}) \cap \text{Ker}(f - 2\text{Id})$, alors $x = f(x) = 2x$ d'où $x = 0_E$. Ainsi, $E = \text{Ker}(f - \text{Id}) \oplus \text{Ker}(f - 2\text{Id})$.

Exercice 9 : Soit E un K -espace vectoriel. Soit $p \in \mathcal{L}(E)$.

1. Montrer que p est un projecteur si et seulement si $\text{Id} - p$ l'est aussi.
2. Exprimer alors $\text{Im}(\text{Id} - p)$ et $\text{Ker}(\text{Id} - p)$ en fonction de $\text{Im}(p)$ et $\text{Ker}(p)$.

SOLUTION :

Rappel: p est un projecteur si et seulement si $p^2 = p$, où $p^2 = p \circ p$.

1. Comme $\text{Id}^2 = \text{Id}$ on a $(\text{Id} - p)^2 = \text{Id}^2 - 2p + p^2 = \text{Id} - 2p + p^2$ donc $\text{Id} - p$ est un projecteur si et seulement si $\text{Id} - p = \text{Id} - 2p + p^2$ soit $p^2 = p$ soit si et seulement si p est un projecteur.
2. Si $x \in \text{Ker}(p)$, $p(x) = 0$ ce qui implique que $x = x - p(x)$ soit $x = \text{Id}(x) - p(x)$ d'où $x \in \text{Im}(\text{Id} - p)$. On a donc $\text{Ker}(p) \subset \text{Im}(\text{Id} - p)$. Réciproquement, si $y \in \text{Im}(\text{Id} - p)$, $\exists x \in E$, $y = (\text{Id} - p)(x)$ donc $p(y) = p(x) - p^2(x) = 0$ donc $y \in \text{Ker}(p)$. On a montré $\text{Ker}(p) = \text{Im}(\text{Id} - p)$.

Par symétrie, on obtient $\text{Im}(p) = \text{Ker}(\text{Id} - p)$.

Exercice 10 : Soient p et q deux projecteurs d'un K -espace vectoriel E vérifiant $\text{Im}(p) \subset \text{Ker}(q)$.

1. Montrer que $r = p + q - p \circ q$ est un projecteur.
2. Déterminer le noyau et l'image de r .

SOLUTION :

1. Utilisons la notation produit (non commutatif) pour la composition.

$$r^2 = (p + q - pq)^2 = (p + q - pq)(p + q - pq) = p^2 + pq - p^2q + qp + q^2 - qpq - pqp - pq^2 + pqpq.$$

On remarque que $qp = 0$ par l'hypothèse $\text{Im}(p) \subset \text{Ker}(q)$, et que $p^2 = p$ et $q^2 = q$ car il s'agit de projecteurs donc $r^2 = p + q - pq = r$.

2. $\text{Ker}(r) = \text{Ker}(p) \cap \text{Ker}(q)$. En effet, l'inclusion $\text{Ker}(p) \cap \text{Ker}(q) \subset \text{Ker}(r)$ est évidente: si x est tel que $p(x) = q(x) = 0$, alors $r(x) = p(x) + q(x) - p(q(x)) = 0 + 0 + 0$. Réciproquement, si $x \in \text{Ker}(r)$, alors on peut récrire $r(x) = 0$ comme $q(x) = p(q(x) - x)$. En particulier, $q(x) \in \text{Im}(p) \subset \text{Ker}(q)$ et donc $q^2(x) = q(x) = 0$. En remplaçant $q(x)$ par 0 dans la relation précédente, on trouve que $p(x) = 0$ et donc $x \in \text{Ker}(p) \cap \text{Ker}(q)$.

D'autre part, $\text{Im}(r) = \text{Im}(p) + \text{Im}(q)$. Pour l'inclusion " $\subset$ " : si $x = r(y) \in \text{Im}(r)$, on trouve que $x = p(y - q(y)) + q(y)$ s'écrit comme somme d'éléments de $\text{Im}(p)$ et $\text{Im}(q)$.

Pour $\text{Im}(p) + \text{Im}(q) \subset \text{Im}(r)$, il suffit de montrer que tout $p(x) \in \text{Im}(r)$ et tout $q(y) \in \text{Im}(r)$. Pour $p(x)$, le fait que $p \circ p = p$ et $q \circ p = 0$ implique que

$$p(x) = (p + 0 + 0)(x) = (p^2 + qp - pqp)(x) = (p + q - qp)(p(x)) = r(p(x)).$$

Pour $q(y)$, on utilise que $q^2 = q$ afin de le récrire comme

$$q(y) = (pq + q - pq)(y) = (pq + q^2 - pq^2)(y) = (p + q - pq)(q(y)) = r(q(y)).$$